

Functional Requirement: FR.006 - Manajemen Tugas dan Media Ajar

1. Pendahuluan

Dokumen ini merinci persyaratan fungsional untuk **FR.006 - Manajemen Tugas dan Media Ajar** dalam proyek Aplikasi Manajemen Yayasan Sahabat Quran (YSQ). Fitur ini bertujuan menyediakan platform digital terpadu bagi Pengajar untuk:

1. Membuat dan mengelola pengumpulan tugas Siswa.
2. Mengunggah dan mendistribusikan materi (Media Ajar) yang relevan untuk setiap Kelas.

2. Deskripsi Fungsional

Sistem harus menyediakan modul yang memungkinkan:

1. **Pembuatan Tugas dan Pengumpulan:** Pengajar dapat membuat tugas baru, menargetkannya ke Kelas spesifik, dan Siswa dapat mengumpulkannya.
2. **Manajemen Media Ajar:** Pengajar dapat mengunggah berbagai jenis *file* media ajar, dan Siswa dapat mengaksesnya.
3. **Rekapitulasi Tugas dan Materi:** Penyediaan rekapitulasi status pengumpulan tugas Siswa per mata pelajaran/kelas, serta organisasi materi ajar.

3. User Stories

Sebagai Pengajar, saya ingin dapat:

- Membuat Tugas baru dengan Judul, Deskripsi, Batas Waktu Pengumpulan (*Due Date*), dan mengaitkannya dengan Kelas yang saya ampu.
- Mengunggah *file* Media Ajar (PDF, Gambar, **atau link video/audio**) dan membagikannya secara spesifik ke satu Kelas atau Tingkatan.
- Melihat daftar Siswa yang **Sudah Mengumpulkan** dan **Belum Mengumpulkan** tugas untuk tujuan monitoring dan tindak lanjut.

Sebagai Siswa, saya ingin dapat:

- Melihat daftar semua Tugas dan Materi Ajar yang diberikan kepada Kelas saya.
- Mengumpulkan Tugas (dapat berupa *file upload* atau input teks langsung) sebelum Batas Waktu.
- Mengunduh atau mengakses *file* Media Ajar yang telah dibagikan oleh Pengajar saya.

4. Tampilan Antarmuka Pengguna (UI)

UI 6.1: Dashboard Kelas (Siswa dan Pengajar)

Fungsionalitas Utama: Tampilan pusat untuk semua aktivitas di kelas (Tugas dan Materi).

Peran Pengguna: Pengajar, Siswa

Fitur Kunci/Catatan: Tab terpisah untuk "Tugas Aktif" dan "Media Ajar/Materi".

UI 6.2: Formulir Input Tugas Baru (Pengajar)

No.	Field / Komponen	Tipe / Control	Aturan Validasi	Tujuan
1.	Judul Tugas	Text Input	Wajib Diisi. Maksimal 150 karakter.	Nama tugas.
2.	Deskripsi Tugas	Text Area	Wajib Diisi. Mendeskripsikan instruksi tugas.	Petunjuk rinci.
3.	Kelas Target	Dropdown/Select Box	Wajib Diisi. Dipilih dari daftar Kelas yang diajar Pengajar (FR.004).	Menentukan penerima tugas.
4.	Batas Waktu (Due Date)	Date and Time Picker	Wajib Diisi. Tidak boleh tanggal/waktu yang sudah lewat.	Batas akhir pengumpulan.
5.	Jenis Pengumpulan	Checkbox (File Upload, Teks/Jawaban Langsung)	Pilih minimal satu jenis.	Format pengumpulan yang diizinkan.
6.	Tombol Simpan/Terbitkan	Button	Memicu validasi kelengkapan.	Menerbitkan tugas kepada Siswa.

UI 6.3: Formulir Upload Media Ajar (Pengajar)

Fungsionalitas Utama: Mengunggah dan mendistribusikan materi ajar.

Peran Pengguna: Pengajar

No.	Field / Komponen	Tipe / Control	Aturan Validasi	Tujuan
1.	Judul Materi	Text Input	Wajib Diisi. Maksimal 150 karakter.	Nama materi (misalnya: Modul Fiqih Bab 1).
2.	Kelas Target	Dropdown/Select Box	Wajib Diisi. Dipilih dari daftar Kelas yang diajar.	Kelas yang berhak mengakses materi.
3.	Tipe Materi	Radio Button	Pilih salah satu: File Upload / Link Eksternal.	Menentukan format media.
4.	File Upload	File Picker	Maksimal 10MB per <i>file</i> . Tipe yang diizinkan: PDF, DOCX, JPG, MP4.	Mengunggah dokumen atau video.
5.	Link Eksternal	URL Input	Wajib Diisi jika Tipe Materi = Link Eksternal. Harus URL yang valid.	Mengirimkan <i>link</i> audio/video (dari HP/platform lain).
6.	Tombol Bagikan	Button		Mendistribusikan materi ke Siswa.

UI 6.4: Monitoring Pengumpulan Tugas (Pengajar)

Fungsionalitas Utama: Melihat status pengumpulan Siswa.

Peran Pengguna: Pengajar

Fitur Kunci/Catatan:

- Tampilan daftar Siswa di Kelas tersebut.

- Kolom Status Pengumpulan: **Terkumpul** (dengan *timestamp*) atau **Belum Terkumpul**.
- Tombol untuk melihat atau mengunduh *file* tugas yang sudah dikumpulkan Siswa.

5. Aturan Bisnis / Validasi

Elemen Data / Input	Deskripsi Aturan Bisnis / Validasi	Pesan Kesalahan (Error Message)	Peran Pengguna
Batasan Rekam Suara	Sistem TIDAK BOLEH menyediakan fungsionalitas perekaman suara internal (<i>in-app voice recording</i>).	N/A	Pengajar/Siswa
Unggahan Audio/Video	Jika Pengajar ingin mengunggah rekaman suara atau video, Pengajar HARUS menggunakan Tipe Materi "Link Eksternal" yang bersumber dari perangkat luar (HP) atau platform lain.	"Fitur rekaman suara tidak tersedia di aplikasi ini. Harap gunakan <i>link</i> eksternal untuk berbagi <i>file</i> audio/video."	Pengajar
Akses Materi Siswa	Siswa hanya dapat melihat dan mengunduh Media Ajar yang ditargetkan ke Kelas di mana mereka terdaftar (FR.003).	N/A	Siswa
Pengumpulan Terlambat	Sistem harus mencatat status "Terlambat" jika tugas dikumpulkan setelah <i>Due Date</i> dan menandai	"Tugas Anda dikumpulkan terlambat."	Sistem/Siswa

	status pengumpulannya.		
--	------------------------	--	--

6. Persyaratan Non-Fungsional (NFRs)

- **Kinerja:** Proses *upload* file tugas dan media ajar harus didukung hingga ukuran 10MB per *file* dengan waktu respon kurang dari 5 detik.
- **Keamanan:** Semua *file* yang diunggah harus disimpan dengan aman dan aksesnya dibatasi berdasarkan Kelas/Peran.
- **Kemudahan Penggunaan:** Antarmuka harus jelas membedakan antara Tugas yang memerlukan aksi dan Materi yang hanya untuk dibaca/diunduh.

7. Ketergantungan

- **FR.003 - Manajemen Kelas dan Siswa:** Diperlukan daftar Siswa dan Kelas untuk penargetan tugas dan materi.
- **FR.004 - Manajemen Jadwal Pelajaran:** Tugas dan Materi harus dikaitkan dengan Kelas yang aktif.

8. Alur Kerja/Flowchart

graph TD

subgraph Proses Distribusi Tugas (Pengajar)

A[Pengajar Akses Modul Tugas] --> B(Buat Tugas Baru - UI 6.2);

B --> C[Terbitkan Tugas ke Kelas Target];

C --> D[Tugas Tersedia untuk Siswa];

end

subgraph Proses Distribusi Media Ajar (Pengajar)

E[Pengajar Akses Modul Media Ajar] --> F{Pilih Tipe Materi: File atau Link?};

F -- File --> G[Upload File (Maks 10MB, No In-App Recording)];

F -- Link (Audio/Video dari HP) --> H[Input URL Eksternal];

G --> I[Terbitkan Materi ke Kelas Target];

H --> I;

I --> J[Materi Tersedia untuk Siswa];

end

subgraph Proses Akses Siswa & Monitoring

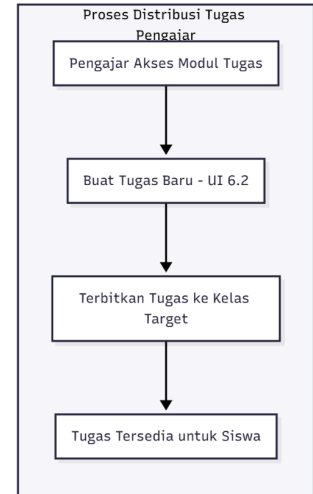
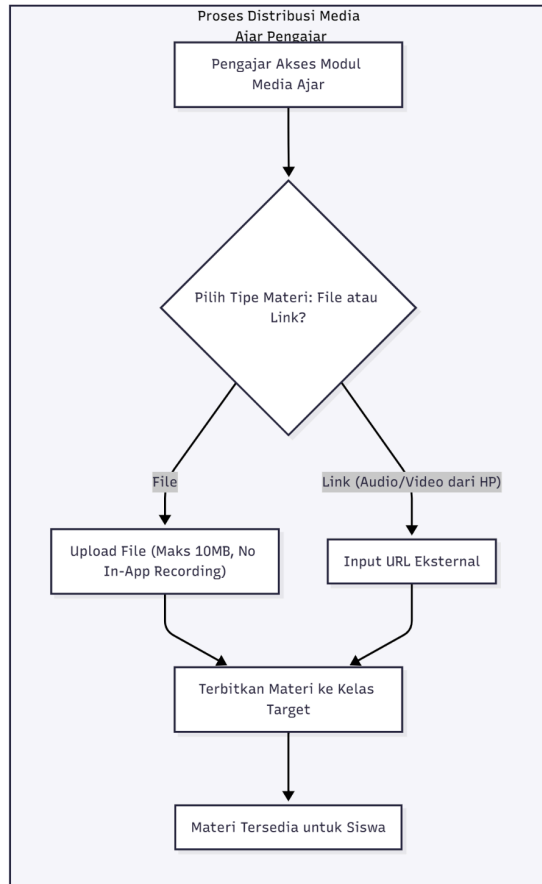
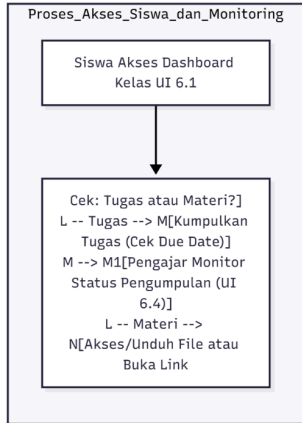
K[Siswa Akses Dashboard Kelas (UI 6.1)] --> L{Cek: Tugas atau Materi?};

L -- Tugas --> M[Kumpulkan Tugas (Cek Due Date)];

M --> M1[Pengajar Monitor Status Pengumpulan (UI 6.4)];

L -- Materi --> N[Akses/Unduh File atau Buka Link];

end



12. Metodologi Testing

Metodologi testing digunakan untuk memastikan fitur Manajemen Tugas dan Media Ajar berjalan sesuai dengan kebutuhan sistem.

Tahapan pengujian dilakukan sebagai berikut:

A. Expectation / Expected Result

Menentukan hasil yang diharapkan dari sistem berdasarkan Functional Requirement.

B. Execution

Melakukan langkah-langkah pengujian sesuai skenario test.

C. Actual Result

Mencatat hasil aktual dari sistem setelah pengujian dilakukan.

Hasil pengujian diklasifikasikan sebagai berikut:

- **Success** → hasil sesuai expected result
 - **Failure** → hasil tidak sesuai expected result
 - **Error** → sistem mengalami kesalahan
-

13. Test Scenario (RIGHT BICEP)

Pengujian fitur Manajemen Tugas dan Media Ajar menggunakan pendekatan RIGHT BICEP.

Kategori	Deskripsi
Right	Pengujian menggunakan input yang benar
Boundary	Pengujian nilai batas
Invalid	Pengujian input tidak valid
Cross	Verifikasi hasil menggunakan cara lain

Check	
Error	Pengujian penanganan kesalahan

14. Boundary Value Testing

Boundary testing digunakan untuk memastikan sistem memvalidasi batas input pada tugas dan media ajar.

Input	Batas Nilai
Judul Tugas	maksimal 150 karakter
Ukuran File Upload	maksimal 10MB
Batas Waktu (Due Date)	tidak boleh tanggal yang sudah lewat

Tujuan pengujian ini adalah memastikan sistem menolak input yang berada di luar batas yang ditentukan.

15. Cross Check Using Other Means

Cross check dilakukan untuk memastikan data tugas dan media ajar benar-benar tersimpan di sistem.

Langkah-langkah:

1. Pengajar membuat tugas atau mengunggah materi melalui form input.
2. Sistem menyimpan data tugas atau materi.
3. Tester membuka Dashboard Kelas.
4. Memastikan data berikut sesuai:
 - Judul tugas atau materi

- Kelas target
- Batas waktu pengumpulan
- Status pengumpulan siswa

Jika data muncul pada dashboard kelas maka pengujian dianggap berhasil.

Test Scenario: FR.006 - Manajemen Tugas dan Media Ajar

1. Metadata

Nama Proyek	Aplikasi Manajemen Yayasan Sahabat Qur'an (YSQ)
Modul/Fitur yang Diuji	Manajemen Tugas dan Media Ajar (FR.006)
Tester	Tim Penguji YSQ
Tanggal Pengujian	[DD/MM/YYYY]
ID Test Scenario	TS-FR006-001
Prioritas Pengujian	Kritis
Versi Aplikasi	1.0.0
Status Test Scenario	To Do

2. Referensi Functional Requirement (FR)

ID Functional Requirement	Deskripsi Functional Requirement
FR.006	Menyediakan platform digital terpadu bagi Pengajar untuk membuat dan mengelola tugas, mengunggah dan mendistribusikan materi (Media Ajar), serta memfasilitasi Siswa untuk mengumpulkan tugas dan mengakses materi yang relevan.

3. Lingkungan Pengujian (Test Environment)

Jenis Perangkat	Web (Desktop)
Sistem Operasi	Windows 10 / macOS

Browser (jika relevan)	Chrome v126
Konektivitas	Wi-Fi
Data Uji (Test Data) yang Digunakan:	Akun Pengajar A (Mengajar Kelas X dan Kelas Y).
	Akun Siswa B (Terdaftar di Kelas X).
	Akun Siswa C (Terdaftar di Kelas Y).
	File Uji: PDF 9MB (Valid), JPG 12MB (Invalid >10MB).
	Due Date Uji: Hari ini, [Current Time] + 1 jam.

4. Pra-kondisi Pengujian (Pre-conditions)

1. Sistem Aplikasi Manajemen YSQ sudah terakses.
2. Pengguna Pengajar A telah login dengan sukses.
3. Data Kelas X dan Kelas Y sudah tersedia dan Pengajar A sudah terasosiasi dengan kedua kelas.
4. Siswa B terdaftar di Kelas X dan Siswa C terdaftar di Kelas Y.

5. Skenario Pengujian (Test Cases)

ID Test Case	Type (RIGHT BICEP)	Tujuan Pengujian	Langkah-langkah Pengujian (Execution)	Expected Result	Actual Result	Status	Catatan
--------------	--------------------	------------------	---------------------------------------	-----------------	---------------	--------	---------

TS-C ASE-001	Right	Memastikan pengajar dapat membuat tugas baru	1. Login sebagai Pengajar 2. Buka menu Tugas 3. Klik Tambah Tugas 4. Input Judul, Deskripsi, Kelas Target, Due Date 5. Pilih jenis pengumpulan 6. Klik Simpan/Terbitkan	Sistem menyimpan tugas dan menampilkan pada dashboard siswa	Tugas berhasil tersimpan	Sukses	-
TS-C ASE-002	Boundary	Memastikan sistem menolak tugas dengan due date yang sudah lewat	1. Login sebagai pengajar 2. Buat tugas baru 3. Isi due date dengan tanggal yang sudah lewat 4. Klik simpan	Sistem menolak penyimpanan dan menampilkan pesan error	Sistem menampilkan pesan kesalahan	Sukses	-
TS-C ASE-003	Boundary	Memastikan sistem menolak file media ajar yang melebihi batas ukuran	1. Login sebagai pengajar 2. Buka menu Media Ajar 3. Upload file lebih dari 10MB 4. Klik Bagikan	Sistem menolak unggahan file	Sistem menampilkan pesan ukuran file terlalu besar	Sukses	-

TS-C ASE-004	Cross Check	Memastikan pengajar dapat melihat status pengumpulan tugas siswa	1. Login sebagai pengajar 2. Buka menu Monitoring Tugas 3. Lihat daftar siswa yang sudah mengumpulkan	Sistem menampilkan status pengumpulan tugas siswa	Status tugas tampil sesuai data	Succes	-
TS-C ASE-005	Invalid	Memastikan siswa hanya dapat melihat materi kelasnya sendiri	1. Login sebagai siswa 2. Buka menu Materi Ajar 3. Lihat daftar materi	Sistem hanya menampilkan materi dari kelas siswa	Materi tampil sesuai kelas siswa	Succes	-

6. Pasca-kondisi (Post-conditions)

Setelah pengujian selesai dilakukan:

- Data tugas yang dibuat oleh pengajar tersimpan di sistem.
 - Media ajar yang diunggah dapat diakses oleh siswa sesuai kelas.
 - Status pengumpulan tugas siswa tercatat dalam sistem.
 - Sistem mencatat aktivitas dalam log sistem.
-

7. Hasil Ringkasan Pengujian

Keterangan	Hasil
Jumlah Skenario Diuji	5
Jumlah Skenario Lulus	5
Jumlah Skenario Gagal	0
Jumlah Skenario Diblokir	0

Kesimpulan Umum

Berdasarkan hasil pengujian menggunakan metode Expectation – Execution – Actual Result, fitur Manajemen Tugas dan Media Ajar berjalan sesuai dengan kebutuhan sistem dan dapat digunakan untuk membuat tugas, mengunggah materi, serta memonitor pengumpulan tugas siswa.